

- En túnel cuántico, la amplitud es el valor de la función de onda asociada a una posibilidad.
- La energía dependiente de fase tiene forma:

$$-E_J \cos(\varphi)$$
- El capacitor en un transmon aporta la energía de carga.
- Un capacitor grande reduce la energía de carga. Ayuda a que el transmon sea menos sensible al ruido de carga.

Día fuera de eje Día 180

Repaso en Anki rápido Día 181

Día fuera de eje Día 182

T₁ y T₂ : Cómo un qubit pierde energía, fase y coherencia Día 183

La información contenida en un

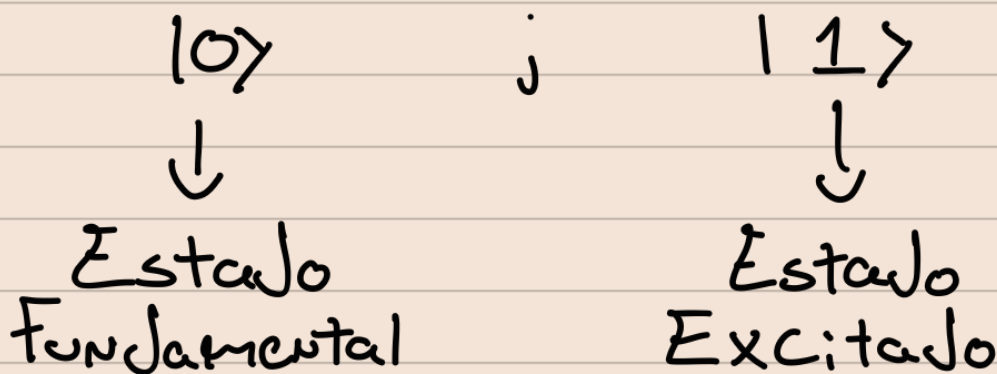
qubit puede deteriorarse de dos maneras.

Pérdida de Energía T_1

γ
Pérdida de Fase T_2

T_1 : Relajación energética

Podemos ver un qubit con dos niveles



Si preparamos el qubit en $|1\rangle$, este contiene mayor cantidad de energía.

$$\Delta E = E_1 - E_0$$

Pero, si el qubit llega a interactuar con el entorno, puede llegar a liberar esa energía, y caer a $|0\rangle$.

$$|1\rangle \rightarrow |0\rangle$$

A este proceso se le llama relajación.

T_2 : Pérdida de Coherencia
de fase

Suponemos que un qubit está en:

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Las amplitudes entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$ mantienen una relación coherente y precisa de fase.

Esa relación permite una interferencia controlada.

Si el entorno llega a influir y hacer que fluctue ligeramente, entonces, la fase entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$ empieza a variar de forma impredecible.

Con el tiempo, el qubit pierde sincronización para darse la interferencia, aunque todavía conserve energía.

Por ello, T_2 lo entendemos como:

El tiempo durante el cual la superposición conserva una fase útil.

Día 184

Cierre del Campamento 3

Cierro este campamento el cual tuvo como objetivo comprender parte de la base física de los qubits y algunos de sus limitaciones reales.

Puedo decir que llego a comprender los siguientes hitos:

- El qubit como un sistema físico de dos niveles.
- La relación entre el Hamiltoniano, la resonancia y el control mediante campos externos.
- Los fundamentos de la superconductividad, el efecto Josephson y los qubits transmon.
- Qué es el ruido, la decoherencia y los tiempos T_1 y T_2

El énfasis que tuve fue principalmente

conceptual. No llegue a profundizar tanto con código o matemáticas, ya que buscaba una base física suficiente para no quedarme solo en la superficie.

El Laboratorio

Esta fase/Campamento marca la entrada hacia el control experimental del qubit.

